

Componente Curricular: Biologia

Professor (a): Alexandre Croti

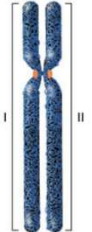
Assunto (s): Ciclo Celular, Mitose e Meiose

Data: 25/02/2026

Série: 2ª

1. (Unifesp) Analise a figura que representa um cromossomo em metáfase mitótica. Portanto, os números I e II correspondem a

- A) cromossomos emparelhados na meiose, cada um com uma molécula diferente de DNA.
- B) cromátides não irmãs, cada uma com uma molécula idêntica de DNA.
- C) cromátides-irmãs, cada uma com duas moléculas diferentes de DNA.
- D) cromátides-irmãs, com duas moléculas idênticas de DNA**
- E) cromossomos duplicados, com duas moléculas diferentes de DNA.



2. (Fuvest) No processo de divisão celular, por mitose, chamamos de célula-mãe aquela que entra em divisão e de células-filhas as que se formam como resultado do processo.

Ao final da mitose de uma célula, têm-se

- A) duas células, cada uma portadora da metade do material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a outra metade, recém-sintetizada.**
- B) duas células, uma delas com material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a outra célula com material genético recém-sintetizado.
- C) três células, ou seja, a célula-mãe e as duas células-filhas, estas últimas com metade do material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e a outra metade, recém-sintetizada.
- D) três células, ou seja, a célula-mãe e duas células-filhas, estas últimas contendo material genético recém-sintetizado.
- E) quatro células, duas com material genético recém-sintetizado e duas com material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora.

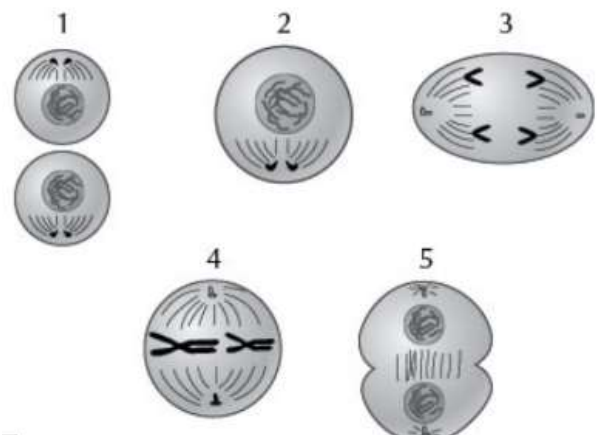
3. (UFPA) O período que precede a mitose é denominado de interfase. Nessa fase ocorre a duplicação do DNA, evento que garante a transmissão das informações existentes na célula original para cada uma das células-filhas. A duplicação do DNA origina a formação de pares de

- A) cromátides-irmãs presas uma à outra pelo centrômero.**
- B) cromossomos homólogos ligados pelos quiasmas.
- C) nucléolos portadores de genes alelos.
- D) cromossomos duplos, cada um com uma cromátide.
- E) cromatinas diploides dispersas no nucléolo.

4. (UFPE) Na figura, estão ilustradas cinco fases de um processo de divisão mitótica em tecido animal. Considerando a normalidade do processo, assinale a alternativa que indica a sequência correta em que essas fases ocorrem.

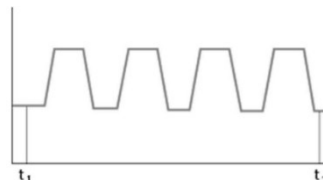
Está correta a sequência

- A) 1, 5, 2, 4, 3.
- B) 2, 4, 3, 5, 1.**
- C) 5, 1, 4, 3, 2.
- D) 1, 2, 3, 4, 5.
- E) 1, 5, 4, 3, 2.

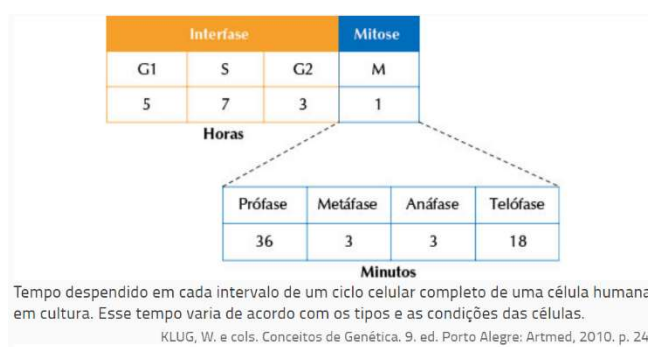


5. (UCB) O gráfico abaixo representa a quantidade de DNA por célula em função do tempo, em um grupo de células embrionárias cultivadas in vitro. Partindo-se de uma única célula do início do processo mitótico em t_1 , no instante t_2 , qual será o número de ciclos celulares completados e o número de células-filhas, respectivamente?

- A) 1 e 2.
- B) 2 e 4.
- C) 4 e 8.
- D) 4 e 16.**
- E) 16 e 32.



6. (UEL) O processo de mitose é essencial para o desenvolvimento e o crescimento de todos os organismos eucariotos.



Com base na figura e nos conhecimentos sobre o ciclo celular, é correto afirmar:

- A) O período durante o qual ocorre a síntese do DNA é maior que o período em que não ocorre síntese alguma de DNA.
- B) Ao final de um ciclo celular, a quantidade de material genético, nos núcleos de cada célula-filha, equivale ao dobro da célula parental.
- C) O tempo gasto para o pareamento cromossômico na placa equatorial equivale ao tempo gasto para síntese de DNA.
- D) Em mais da metade do tempo da mitose, as cromátides estão duplicadas, separadas longitudinalmente, exceto no centrômero.**
- E) Durante a fase mais longa da mitose, as cromátides-irmãs se separam uma da outra e migram para as extremidades opostas da célula.

7. (Pucrs Medicina) A meiose I de uma célula $2n = 2$ é _____, originando _____.

A)	equacional	células-filhas $n = 1$
B)	equacional	células-filhas $2n = 2$
C)	reducional	células-filhas $n = 1$ com cromossomos simples
D)	reducional	células-filhas $n = 1$ com cromossomos duplicados

8. (Pucrj) Considere as afirmativas abaixo acerca da meiose em animais.

- I. A meiose é constituída por duas divisões celulares.
- II. A meiose produz duas células filhas.
- III. A meiose ocorre em células diploides.
- IV. A meiose ocorre em células germinativas.

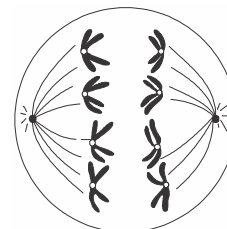
É correto o que se afirma em

- A) I e II, apenas
- B) I e IV, apenas
- C) I, II e IV, apenas
- D) I, III e IV, apenas**
- E) I, II, III e IV

9. (Fempar) Observe a imagem de uma célula $2n = 8$:

Assinale a opção que indica a etapa do ciclo celular apresentada na imagem.

- A) Metáfase I da meiose, em que ocorre a separação das cromátides-irmãs.
- B) Anáfase II da meiose, em que ocorre a separação das cromátides-irmãs.
- C) Metáfase II da meiose, em que ocorre a separação dos pares de homólogos.
- D) Anáfase I da meiose, em que ocorre a separação dos pares de homólogos.**
- E) Metáfase da mitose, em que ocorre a separação dos homólogos.



10. (Uemg) A divisão celular é um processo importante para a atividade enzimática, para o reparo do DNA, bem como na geração de variabilidade genética, além de serem responsáveis pela regeneração de determinados órgãos. Tal processo é exemplificado cientificamente e basicamente por três (3) processos, a divisão binária, a mitose e a meiose. Com relação a Meiose, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Na Anáfase I ocorre a formação do fuso meiótico e o surgimento dos centríolos opostos.**
- B) Na Prófase II ocorre a duplicação dos centríolos e formação do fuso acromático.
- C) Na Telófase II ocorre a descondensação dos cromossomos e formação do núcleo com quatro (4) células.
- D) Na Prófase I ocorre a condensação dos cromossomos e o emparelhamento dos cromossomos homólogos.

11. (Ufrgs) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, sobre os processos de divisão celular de uma célula eucariótica de um organismo diploide de reprodução sexuada.

- () A mitose é uma divisão reducional importante para a substituição de células mortas, durante o processo de renovação tecidual.
- () O *crossing over* ocorre durante a prófase I da meiose, e é um processo que reduz a variabilidade genética das espécies.
- () A mitose permite a formação de gametas haploides (n), processo importante para que o número de cromossomos da espécie ($2n$) seja restabelecido, durante a reprodução sexuada.
- () O período entre duas divisões mitóticas subsequentes, nas células somáticas, é chamado de interfase e corresponde ao período no qual ocorre a replicação do DNA.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

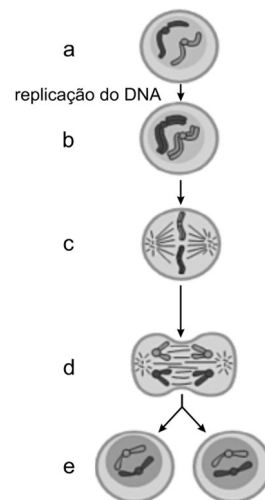
- A) V – V – V – F.
- B) F – V – F – V.
- C) V – F – F – F.
- D) F – F – F – V.**
- E) F – V – V – F.

12. (Uepg-pss 1) Sobre o ciclo celular, assinale o que for correto.

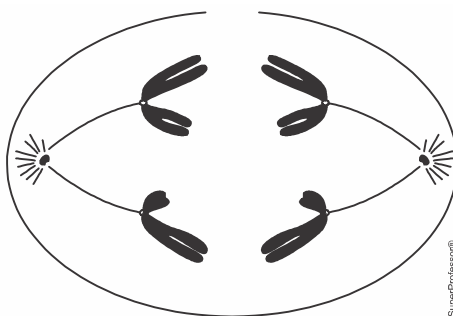
- 01) Se a interfase apresentar uma duração de dezoito horas, e a mitose, uma duração de duas horas, o ciclo celular completo terá uma duração de vinte horas.
 02) Na fase S da interfase ocorre a duplicação do DNA.
 04) Na interfase ocorre a separação das cromátides-irmãs e a formação dos núcleos-filhos.
 08) A célula se mantém no período de interfase durante a maior parte do ciclo celular.

13. (Uepg) Analise a figura abaixo, que representa o ciclo celular, e assinale o que for correto.

- 01) A replicação do DNA, indicada na figura, ocorre no período que antecede a mitose, denominado de intérfase.
 02) Quando o centrômero divide os cromossomos em dois braços de aproximadamente mesmo tamanho, os cromossomos são classificados como metacêntricos.
 04) A citocinese (ou divisão citoplasmática) representada em d ocorre a partir da fusão de vesículas originadas do complexo golgiense, na região mediana da célula.
 08) Na etapa da mitose representada em c, temos a metáfase. Nessa fase, os cromossomos estão na condensação máxima.
 16) Todas as etapas da mitose estão representadas na figura: prófase, leptóteno, paquíteno, anáfase e telófase.



14. (Pucpr Medicina) Observe o esquema que representa uma fase de um tipo de divisão celular.



É possível afirmar que essa fase é a

- A) telófase II da meiose, em que ocorre a redução do número de cromossomos da espécie.
 B) anáfase II da meiose, em que ocorre a separação dos cromossomos homólogos e resultará na redução do número de cromossomos das células geradas.
 C) telófase I da meiose, em que ocorre a separação das cromátides irmãs.
 D) anáfase I da meiose, em que ocorre a separação dos cromossomos homólogos e resultará na redução do número de cromossomos das células geradas.
 E) metáfase II da meiose, em que ocorre a separação dos cromossomos homólogos.

15. (Ufrgs) A continuidade da vida se baseia na reprodução das células ou divisão celular. Rudolph Virchow, um médico alemão, afirmou em 1855: “Onde existe uma célula deve ter havido uma célula preexistente, assim como o animal somente surge de um animal e a planta somente de uma planta”. Nos seres eucariontes, a divisão celular se dá por mitose ou meiose.

Adaptado de: CAMPBELL et al. *Biologia*. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 228.

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes aos processos de divisão celular em eucariontes.

- () A segregação aleatória de cromossomos homólogos ajuda a gerar variação genética nos descendentes de espécies de reprodução sexuada.
- () O final da mitose resulta em **duas** células haploides e **duas** diploides.
- () O pareamento dos cromossomos possibilita o crossing-over entre cromátides **não** homólogos.
- () Através da mitose, as células mortas são substituídas por células novas, geneticamente **diferentes**.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) V – V – V – F.
- B) V – F – F – V.
- C) V – F – F – F.**
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – F – V.

16. (Uel) Leia o texto a seguir.

[...] as células humanas normais – quer em cultura ou no corpo humano – não podem crescer indefinidamente como acontece com células cancerosas. Elas se dividem somente um número finito de vezes, depois param de crescer e começam a morrer. [...].

SKLOOT, Rebecca. *A vida imortal de Henrietta Lacks*. Trad. Ivo Korytowski. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p 273-5.

O texto é um trecho do livro que conta a história de Henrietta Lacks, mulher negra que recebeu diagnóstico de câncer de útero em 1950. Ao passar por exames médicos, uma amostra de células de tumor foi coletada sem seu consentimento e estas células passaram a ser cultivadas em laboratório, dando origem à linhagem celular HeLa (referente ao seu nome).

Em meios de cultura, as células HeLa multiplicam-se sem parar e têm sido utilizadas em laboratórios do mundo inteiro até os dias atuais.

Com base nos conhecimentos sobre o ciclo celular, assinale a alternativa correta.

- A) A intérfase é caracterizada por sucessivas divisões celulares e baixa atividade metabólica, com intervalos de checagem dos eventos celulares na fase S.
- B) Os pontos de checagem do ciclo celular são mecanismos de controle em que ocorre verificação dos eventos celulares, antes de prosseguir para a próxima fase do ciclo.**
- C) As células originárias do útero se dividem por meiose e, conseqüentemente, apresentam metade do número de cromossomos.
- D) No final da fase S da divisão celular, tem-se a formação de moléculas filhas distintas, as quais permanecem separadas, cada uma contendo o seu centrômero.
- E) Entre os períodos G1 e G2, em que ocorre a duplicação do material genético, tem-se um ponto de checagem dos eventos celulares.